打印输出

2026年10月16日 15:30

高等代数 I · 配套练习题（la-02 ~ la-12）

> *解答见* `sol_doubao.md` *。每题下方留空作答。*

---

1. 设 $A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{pmatrix}$，$x=\begin{pmatrix}-1\\ 2\end{pmatrix}$。分别用列观点和行观点计算 Ax。

列：

$$\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}(-1)+\begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix}(2)=\begin{pmatrix}-1+4\\-3+8\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3\\5\end{pmatrix}$$

---

2. 判断下列矩阵是否可逆，说明理由：

(a) $\begin{pmatrix}1 & 2\\ 2 & 4\end{pmatrix}$；　(b) $\begin{pmatrix}1 & 0 & 2\\ 0 & 1 & 3\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$；　(c) $\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$.

不可逆

$\det = 0-1=-1$

可逆

$\xrightarrow{G}\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$

可逆

---

3. 设 $A=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 1 & 1 & 0\\ 1 & 1 & 1\end{pmatrix}$。对任意 $b=(b_1,b_2,b_3)^{\top}$，解 $Ax=b$，写出 A^{-1}，并验证 $AA^{-1}=I_3$。

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&1&0&0\\1&1&0&0&1&0\\1&1&1&0&0&1\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&1&0&0\\0&1&0&-1&1&0\\0&1&1&-1&0&1\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&1&0&0\\0&1&0&-1&1&0\\0&0&1&0&-1&1\end{array}\right]$$

$$A^{-1}=\begin{bmatrix}1&0&0\\-1&1&0\\0&-1&1\end{bmatrix}$$

$AA^{-1}=\begin{bmatrix}1&0&0\\1&1&0\\1&1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\-1&1&0\\0&-1&1\end{bmatrix}=I$

---

4. (1) 判断 $u=(1,2,3)^\top$, $v=(2,4,6)^\top$, $w=(3,6,9)^\top$ 是否线性相关；(2) 证明：若 a_1,a_2,a_3 线性无关，则 a_1+a_2, a_2+a_3, a_3+a_1 也线性无关。

(1)

线性相关 $\Leftrightarrow$

$au+bv+cw=0$

存在非全0解.

易得 $\begin{cases}a=1\\b=1\\c=-1\end{cases}$ 为一组解.

∴线性相关

(2) 线性无关 $\Leftrightarrow$ $xa_1+ya_2+za_3=0$

仅有 $x=0, y=0, z=0$ 一组解.

设 $m(a_1+a_2)+n(a_2+a_3)+q(a_3+a_1)=0$

$a_1(m+q)+a_2(m+n)+a_3(n+q)=0$

$\Rightarrow\begin{cases}m+q=0\\m+n=0\\n+q=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}m=0\\n=0\\q=0\end{cases}\Rightarrow$ 线性无关

---

5. 对方程组 $\begin{cases}x+2y=5\\2x-y=0\end{cases}$：(1) 行观点：写出两直线法向量并求交点；(2) 列观点：令 $u=(1,2)^\top$, $v=(2,-1)^\top$, $b=(5,0)^\top$，把 b 写成 u,v 的线性组合；(3) 求系数矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&2\\2&-1\end{pmatrix}$ 的逆，并用 $x=A^{-1}b$ 验证。

(1) (1,2)

$\begin{bmatrix}1&2\\2&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}5\\0\end{bmatrix}$

$2x+4y=10$

$2x-y=0$

$5y=10$

$y=2$

$x=1$

(2) $\vec{b}=x\vec{u}+y\vec{v}$

$\vec{b}=\vec{u}+2\vec{v}$

(3) $\left[\begin{array}{cc|cc}1&2&1&0\\2&-1&0&1\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{cc|cc}1&2&1&0\\0&1&\frac{2}{5}&-\frac{1}{5}\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{cc|cc}1&0&\frac{1}{5}&\frac{2}{5}\\0&1&\frac{2}{5}&-\frac{1}{5}\end{array}\right]$

$A^{-1}=\begin{bmatrix}\frac{1}{5}&\frac{2}{5}\\\frac{2}{5}&-\frac{1}{5}\end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{1}{5}&\frac{2}{5}\\\frac{2}{5}&-\frac{1}{5}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}5\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}$ ✓

---

6. 判断下列方程组解的个数（唯一解 / 无解 / 无穷多解），并用行观点解释：

$(a)\begin{cases}x-y=1\\2x-2y=2\end{cases}$; $(b)\begin{cases}x-y=1\\2x-2y=3\end{cases}$; $(c)\begin{cases}x-y=1\\x+y=3\end{cases}$.

$\begin{bmatrix}1&-1\\2&-2\end{bmatrix}$ 无穷多解.

无解.

唯一解.

7. 给定 $x=(1,2,-1)^{\top}$，分别计算 Dx, Lx, Ux，其中

$$D=\begin{pmatrix}3&0&0\\0&-1&0\\0&0&2\end{pmatrix},\quad L=\begin{pmatrix}1&0&0\\2&1&0\\0&3&1\end{pmatrix},\quad U=\begin{pmatrix}1&2&0\\0&1&3\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

$\begin{bmatrix}3&0&0\\0&-1&0\\0&0&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\2\\-1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3\\-2\\-2\end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix}1&0&0\\2&1&0\\0&3&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\2\\-1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\4\\-1\end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix}1&2&0\\0&1&3\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\2\\-1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\-1\\-1\end{bmatrix}$

---

8. 写出增广矩阵，用高斯消元法求解 $\begin{cases}2x-y=3\\x+3y=5\end{cases}$。

$\left[\begin{array}{cc|c}2&-1&3\\1&3&5\end{array}\right]$ $\to\left[\begin{array}{cc|c}1&3&5\\0&-7&-7\end{array}\right]$ $\Rightarrow\begin{cases}x=2\\y=1\end{cases}$

$\to\left[\begin{array}{cc|c}1&3&5\\2&-1&3\end{array}\right]$

$\to\left[\begin{array}{cc|c}1&3&5\\0&1&1\end{array}\right]$

$\to\left[\begin{array}{cc|c}1&0&2\\0&1&1\end{array}\right]$

---

9. 已知 $\begin{cases}x+2y=3\\2x+(4+k)y=6\end{cases}$。讨论 k 取何值时方程组有唯一解、无解或无穷多解，并写出通解。

$\left[\begin{array}{cc|c}1&2&3\\2&(4+k)&6\end{array}\right]$

$k=0$ 时无穷多解.

$k\neq0$ 时唯一解.

$\to\left[\begin{array}{cc|c}1&2&3\\0&k&0\end{array}\right]$ $\begin{cases}x=3\\y=0.\end{cases}$

$\to\left[\begin{array}{cc|c}1&2&3\\0&1&0\end{array}\right]$

---

10. 用高斯消元法求解

$$\begin{cases} x+y+z=6 \\ 2x-y+z=3 \\ x+2y-z=5 \end{cases}.$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 & 5 \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -9 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & -3 & -1 & -9 \end{array}\right]$$

$$\to \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 3 & 7 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & -7 & -12 \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 3 & 7 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{12}{7} \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & \frac{13}{7} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{17}{7} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{12}{7} \end{array}\right]$$

$$\begin{cases} x=\frac{13}{7} \\ y=\frac{17}{7} \\ z=\frac{12}{7} \end{cases}$$

---

11. 设 $A=\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \\ e & f \end{pmatrix}$。(1) 写出 $E_{21}(2)$，并计算 $E_{21}(2)A$；(2) 写出 P_{13}，并计算 $P_{13}A$。

(1) $E_{21}(2)=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$E_{21}(2)A=\begin{bmatrix} a & b \\ 2a+c & 2b+d \\ e & f \end{bmatrix}$

(2) $P_{13}=\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$P_{13}A=\begin{bmatrix} e & f \\ c & d \\ a & b \end{bmatrix}$

---

12. 设 $A=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$，计算 AB 与 BA。

$$AB=\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$BA=\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

---

13. 设 $A=\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$。计算 A^2，并猜想 A^n 的一般形式（用归纳法验证）。

$A^2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

$A^3 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

A等价于 $[x, y] \to [x+y, y]$

$A^2 \Rightarrow [x, y] \to [x+ny, y]$

$A^n = \begin{bmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

---

14. 用行-列角度和列-列角度分别计算

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}.$$

$AB = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 & 14 \\ 8 & 10 \end{bmatrix}$

$AB = \left[\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}1 + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}3 + \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}5 \;,\; \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}2 + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}4 + \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}6\right]$

$= \begin{bmatrix} 11 & 14 \\ 8 & 10 \end{bmatrix}$

(不做 不要判)

15. 将矩阵按 2×2 分块：

$$A = \begin{pmatrix} I_2 & O \\ A_{21} & I_2 \end{pmatrix}, \quad A_{21} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix},$$

$$B = \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix}, \; B_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \; B_{12} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \; B_{21} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

用分块乘法计算 AB。

16. 证明：若 A, B 均为 n 阶上三角矩阵，则 AB 也是上三角矩阵，且 $(AB)_{ii} = A_{ii}B_{ii}$。

设乘积为 C

$\forall i,j \in [1,n], i>j$

$C_{ij} = \sum_{k=1}^{n} A_{ik} \cdot B_{kj}$

$\because A$ 为上三角

$\therefore$ 当 $i<k$ 时 $A_{ik}=0$

$C_{ij} = \sum_{k=i}^{n} A_{ik} B_{kj}$

$\because B$ 为上三角

$\therefore$ 当 $k<j$ 时 $B_{kj}=0$

当 A_{ik}, B_{kj} 都不为 0 时至少满足

$\begin{cases} i \le k \\ k \le j \end{cases}$

又 $\because i>j$

$\therefore$ 无解.

$\Rightarrow \forall i,j \in [1,n], i>j$

都有 $C_{ij}=0$.

$\therefore C$ 也为上三角.

$(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^{n} A_{ik} \cdot B_{kj}$

同理得 $\begin{cases} i \le k \\ k \le i \end{cases} \Rightarrow k=i$

$\Rightarrow (AB)_{ii} = A_{ii} \cdot B_{ii}$.

得证

---

17. 用增广矩阵 $[A \mid I]$ 的 Gauss-Jordan 消元求 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ 的逆，并验证。

$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 1 \end{array}\right]$

$\to \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & 1 \end{array}\right]$

$\to \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & -2 & -3 & 1 \end{array}\right]$

$\to \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{array}\right]$

$A^{-1} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ✓

---

18. 判断下列矩阵是否可逆；若可逆，写出逆矩阵：

$$(a)\ \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}; \qquad (b)\ \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \end{pmatrix}; \qquad (c)\ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

(a) 可逆.

$\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$

(b) 可逆

$\begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{bmatrix}$.

(c) 不可逆.

19. (1) 若 A, B 均可逆，证明 AB 可逆且 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$；(2) 若 $AB = I_n$，证明 $BA = I_n$。

(1)

$(AB)(AB)^{-1} = I$

$(AB)B^{-1}A^{-1}$

$= A(BB^{-1})A^{-1}$

$= AA^{-1}$

$= I$ ✓

(2)

$ABA = I_n \cdot A$

$(A^{-1})A(BA) = A^{-1}I_nA$

$I \cdot (BA) = I$

$BA = I$ ✓

---

20. 对 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 4 & 6 & 1 \\ -2 & 2 & 0 \end{pmatrix}$，写出高斯消元过程，得到 $A = LU$，并验证。

$A \xrightarrow{E_{21}(4)} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ -2 & 2 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{E_{31}(-2)} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 4 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{E_{32}(2)} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$

$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad U = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$

---

21. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$。(1) 求 A 的 LU 分解；(2) 求 L^{-1} 和 U^{-1}；(3) 求 $A^{-1} = U^{-1}L^{-1}$，并验证 $AA^{-1} = I_3$。

$A \xrightarrow{E_{21}(1)} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{E_{31}(1)} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{E_{23}(1)} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad U = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$$L=\begin{bmatrix}1&0&0\\1&1&0\\1&1&1\end{bmatrix}\quad U=\begin{bmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}$$

$$L^{-1}=\begin{bmatrix}1&0&0\\-1&1&0\\0&-1&1\end{bmatrix}\quad U^{-1}=\begin{bmatrix}1&-1&0\\0&1&-1\\0&0&1\end{bmatrix}$$

---

22. 沿用第 21 题的 A，分别求解：(1) $Ax=\begin{pmatrix}3\\5\\6\end{pmatrix}$；(2) $Ax=\begin{pmatrix}4\\5\\6\end{pmatrix}$。

(1)

$Lux=y$

$L(ux)=y$

$$\left[\begin{array}{ccc|c}1&0&0&3\\1&1&0&5\\1&1&1&6\end{array}\right]$$

$$ux=\begin{bmatrix}3\\2\\1\end{bmatrix}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c}1&1&1&3\\0&1&1&2\\0&0&1&1\end{array}\right]$$

$$x=\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}$$

(2)

$L(ux)=y$

$$\left[\begin{array}{ccc|c}1&0&0&4\\1&1&0&5\\1&1&1&6\end{array}\right]$$

$$ux=\begin{bmatrix}4\\1\\1\end{bmatrix}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c}1&1&1&4\\0&1&1&1\\0&0&1&1\end{array}\right]$$

$$x=\begin{bmatrix}3\\0\\1\end{bmatrix}$$

---

23. 设 $A=\begin{pmatrix}1&2&3\\4&5&6\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&2\\3&4\\5&6\end{pmatrix}$。(1) 写出 $A^{\top}$；(2) 计算 AB 与 $(AB)^{\top}$，验证 $(AB)^{\top}=B^{\top}A^{\top}$。

$$A^T=\begin{bmatrix}1&4\\2&5\\3&6\end{bmatrix}$$

$$AB=\begin{bmatrix}1&2&3\\4&5&6\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&2\\3&4\\5&6\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}22&28\\49&64\end{bmatrix}$$

$$AB^T=\begin{bmatrix}22&49\\28&64\end{bmatrix}$$

$$B^T=\begin{bmatrix}1&3&5\\2&4&6\end{bmatrix}$$

$$B^T\cdot A^T=\begin{bmatrix}1&3&5\\2&4&6\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&4\\2&5\\3&6\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}22&49\\28&64\end{bmatrix}=(AB)^T$$

---

24. 判断下列矩阵是否对称：

$(a)\begin{pmatrix}1&2\\2&3\end{pmatrix}$；　$(b)\begin{pmatrix}1&2\\3&4\end{pmatrix}$.

证明：对任意 A，$A^\top A$ 与 $AA^\top$ 都是对称矩阵。

$(A^TA)_{ij}=\sum_{k=1}^{n}A^T_{ik}\cdot A_{kj}=\sum_{k=1}^{n}A_{ki}A_{kj}$　↪ 有点相等

$(A^TA)^T_{ij}=A^TA_{ji}=\sum_{k=1}^{n}A^T_{jk}\cdot A_{ki}=\sum_{k=1}^{n}A_{kj}\cdot A_{ki}$

$\begin{pmatrix}1&-\frac{1}{2}&0\end{pmatrix}$

---

25. 对对称矩阵 $S=\begin{pmatrix}2&-1&0\\-1&2&-1\\0&-1&2\end{pmatrix}$ 进行 $LDL^\top$ 分解（写出 L,D）。

$S\xrightarrow{E(21)(-\frac{1}{2})}\begin{bmatrix}2&-1&0\\0&\frac{3}{2}&-1\\0&-1&2\end{bmatrix}\xrightarrow{E(32)(-\frac{2}{3})}\begin{bmatrix}2&-1&0\\0&\frac{3}{2}&-1\\0&0&\frac{4}{3}\end{bmatrix}$　$\frac{2}{3}\cdot\frac{2}{3}$　$1-\frac{2}{3}$

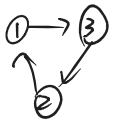
$L=\begin{bmatrix}1&0&0\\\frac{1}{2}&1&0\\0&\frac{2}{3}&1\end{bmatrix}$　$D=\begin{bmatrix}2&0&0\\0&\frac{3}{2}&0\\0&0&\frac{4}{3}\end{bmatrix}$

---

26. 设 $P=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\1&0&0\end{pmatrix}$。(1) PA 对 A 的行做了什么？ (2) 求 P^{-1}； (3) 计算 P^3。

对行 1→3, 2→1, 3→2

$P^{-1}=\begin{bmatrix}0&0&1\\1&0&0\\0&1&0\end{bmatrix}$



$P^3=I$

27. 判断下列集合是否为 $\mathbb{R}^2$ 的子空间，说明理由：

$(a)\ W=\{(x,y): x+y=0\}$；　　$(b)\ W=\{(x,y): x+y=1\}$；

$(c)\ W=\{(x,y): xy\geq 0\}$；　　$(d)\ W=\{2\times 2\text{ 对称矩阵全体}\}$.

(a) 满足数乘

满足加法 ✓

(b) 不满足数乘 ✗

(c) $(3,-2)+(5,1)=(2,-1)$

不满足加法

(d) 2×2 对称矩阵至少需要三个数表示，不是 R^2 的子空间

---

28. 设 $A=\begin{pmatrix}1&2\\2&4\\1&2\end{pmatrix}$。(1) 求 $C(A)$ 的一组基和 $\dim C(A)$；(2) 判断 $b=(3,6,3)^\top$ 是否在 $C(A)$ 中；(3) 判断 $b=(1,0,0)^\top$ 是否在 $C(A)$ 中。

(1)

base $=\begin{bmatrix}1\\2\\1\end{bmatrix}$　　$\dim C(A)=1$

(3) 不在

(2) $(3,6,3)^T=(1,2,1)^T\cdot 3$

---

29. 设 $v_1=(1,0,0)^\top$，$v_2=(0,1,0)^\top$，$v_3=(1,1,0)^\top$。$S(v_1,v_2,v_3)$ 是什么几何图形？它是 $\mathbb{R}^3$ 的子空间吗？dim 是多少？

平面

是

$\dim(S(v_1,v_2,v_3))=2$

30. 设 $A=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&4&6\end{pmatrix}$。(1) 用高斯消元将 A 化为行阶梯形；(2) 找出自由变量；(3) 写出 $N(A)$ 的一组基。

(1) $A \xrightarrow{E_{21}(-2)} \begin{bmatrix}1&2&3\\0&0&0\end{bmatrix}$

(2) 第二列、第三列均为自由变量

(3) $\begin{bmatrix}-2\\1\\0\end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix}-3\\0\\1\end{bmatrix}$

---

31. 设 $A=\begin{pmatrix}1&1&2&3\\2&2&8&10\\3&3&10&13\end{pmatrix}$。(1) 将 A 化为最简行阶梯形 R；(2) 指出主元列与自由列；(3) 写出 $N(A)$ 的一组基。

$A \to RREF$

$A \xrightarrow{E_{21}(-2)} \begin{bmatrix}1&1&2&3\\0&0&4&4\\3&3&10&13\end{bmatrix} \xrightarrow{E_{31}(-3)} \begin{bmatrix}1&1&2&3\\0&0&4&4\\0&0&4&4\end{bmatrix} \to \begin{bmatrix}1&1&2&3\\0&0&1&1\\0&0&0&0\end{bmatrix}$

(2) 第1,3列为主元列，2,4列为自由列

(3) $\begin{bmatrix}-1\\1\\0\\0\end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix}-3\\0\\-1\\1\end{bmatrix}$

---

32. 设 A 是 3×5 矩阵。证明：$Ax=0$ 必有非零解。若 $\operatorname{rank}A=2$，求 $\dim N(A)$。

$r(A)=\min(n,m)=3$. $\dim N(A)=5-r(A)=3$

至少存在2列自由列

$\dim(N(A))=5-r(A)\geq 2$

必有非零解

33. 设 $A=\begin{pmatrix}2&0&4&6\\-1&1&2&2\\1&1&6&8\end{pmatrix}$。(1) 化为最简行阶梯形 R；(2) 求 $\operatorname{rank}A$；(3) 写出 $N(A)$ 的一组基。

$\begin{bmatrix}1&1&6&8\\-1&1&2&2\\2&0&4&6\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&6&8\\0&2&8&10\\0&0&-8&-10\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&6&8\\0&1&4&5\\0&0&-4&-5\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&2&3\\0&1&4&5\\0&0&-4&-5\end{bmatrix}$

$\to\begin{bmatrix}1&0&0&\frac{1}{2}\\0&1&0&0\\0&0&1&\frac{5}{4}\end{bmatrix}$ (2) $r(A)=3$ (3) $N(A)\Rightarrow\left(\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}\\0\\-\frac{5}{4}\\1\end{bmatrix}\right)$

---

34. 设 $A=\begin{pmatrix}3&6&6\\1&2&2\\4&8&8\end{pmatrix}$。(1) 求 $\operatorname{rank}A$；(2) 找非零向量 $u\in\mathbb{R}^3$, $v\in\mathbb{R}^3$ 使 $A=uv^{\top}$。

$\begin{pmatrix}1&2&2\\3&6&6\\4&8&8\end{pmatrix}$ $A=\begin{bmatrix}1\\3\\4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&2&2\end{bmatrix}$

$r(A)=1$

---

35. 证明：对任意可乘矩阵 $A_{m\times n}$, $B_{n\times p}$,

$$\operatorname{rank}(AB)\le\min\{\operatorname{rank}A,\ \operatorname{rank}B\}.$$

$ABx=0$

若 $x\in N(B)$

则 $x\in N(AB)$

$\Rightarrow N(B)\subseteq N(AB)$

$\dim N(B)\le\dim N(AB)$

同理 $N(A^T)\subseteq N(B^TA^T)$

$r(A^T)\ge r(B^TA^T)$

$r(A^T)=r(A)$

$r(A)\ge r(AB)$

$\Rightarrow r(AB)\le\min(r(A),r(B))$

$\dim N(B) \le \dim N(AB)$ $r(A) \ge r(AB)$

$r(B) \ge r(AB)$

---

36. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵，$\operatorname{rank} A = r$。写出 $\dim C(A)$、$\dim C(A^\top)$、$\dim N(A)$，并验证 $\dim C(A) + \dim N(A) = n$。

$\dim C(A) = \quad r(A) = r$

$\dim C(A^T) = \quad r(A^T) = r(A) = r$

$\dim N(A) = n - r(A) = n - r$

$\dim N(A) + \dim C(A) = n$

---

37. 证明：对任意 $A_{m\times n}$，$B_{n\times p}$，$C(AB) \subset C(A)$；若 B 可逆，则 $C(AB) = C(A)$。

$(AB)_{\cdot j} = \sum_{i=1}^{n} A_{\cdot i} \times B_{ij} \in C(A)$

由于 $C(A)$ 为子空间

$\therefore C(AB) \subset C(A)$

若 $C(AB) \neq C(A)$ ⇐ 不妨设 A 满秩，若不满则删除自由列对结论 $C(A)$ 不变

$\Leftrightarrow$ 存在一组系数 λ_j 满足 $\{\lambda\} \neq \{0\}$

且 $\sum_{j=1}^{p} (AB)_{\cdot j} \lambda_j = 0$

$= \sum_{j=1}^{p} \sum_{i=1}^{n} A_{\cdot i} \cdot B_{ij} \lambda_j$

$= \sum_{i=1}^{n} A_{\cdot i} \sum_{j=1}^{p} B_{ij} \cdot \lambda_j = 0$

$\because A_{\cdot i}$ 线性无关

$\Leftrightarrow \forall i$，有 $\sum_{j=1}^{p} B_{ij} \cdot \lambda_j = 0$

$\because B$ 可逆 $\therefore B_{\cdot j}$ 线性无关 $\Rightarrow \forall j, \lambda_j = 0$，与假设矛盾

---

38. (1) 证明 $\begin{pmatrix} I & O \\ B & C \end{pmatrix}$ 可逆当且仅当 C 可逆，并求其逆；(2) 证明：$I_m - AB$ 可逆当且仅当 $I_n - BA$ 可逆。

(1)

$$\left[\begin{array}{cc|cc} I & 0 & I & 0 \\ B & C & 0 & I \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{cc|cc} I & 0 & I & 0 \\ 0 & C & -B & I \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{cc|cc} I & 0 & I & 0 \\ 0 & I & -C^{-1}B & -C \end{array}\right]$$

逆：$\begin{bmatrix} I & 0 \\ -C^{-1}B & -C \end{bmatrix}$

(2) $A: m\times n \quad B: n\times m$

$T = \begin{bmatrix} I_m & A \end{bmatrix}$ $E_2 = \begin{bmatrix} I & -A \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_m & A \end{bmatrix}$

$$T=\begin{bmatrix} I_m & A \\ B & I_n \end{bmatrix}$$

$$E=\begin{bmatrix} I & 0 \\ -B & 1 \end{bmatrix}$$

$$ET=\begin{bmatrix} I_m & A \\ 0 & I_n - BA \end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix} I_m & A \\ 0 & I_n - BA \end{bmatrix}$$

$$E_2=\begin{bmatrix} I & -A \\ 0 & I \end{bmatrix}\begin{bmatrix} I_m & A \\ B & I_n \end{bmatrix}$$

$$E_2T=\begin{bmatrix} I_m - AB & 0 \\ B & I_n \end{bmatrix}$$

$$\det(T)=\det(ET)=\det(E_2T)$$

$$=\det(I_m)\det(I_n-BA)$$

$$=\det(I_n-BA)$$

$$\det(I_n)\det(I_m-AB)$$

$$=\det(I_m-AB)$$

$$\det(I_n-BA)$$

$$=\det(I_m-AB)$$

又 $\because \det(A)\neq 0$

$\Leftrightarrow A$ 可逆

$\therefore$ 成立